

EXAMEN DE ESTRUCTURA NUCLEAR
MÁSTER DE FÍSICA NUCLEAR. 31 DE OCTUBRE DE 2019

NOMBRE:

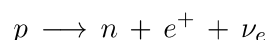
CUESTIONES.

1. Definir el valor Q de la reacción nuclear



2. ¿Cuál puede ser el valor del momento angular total del estado fundamental de los núcleos que tienen Z y N impares? ¿Y el de los que tienen Z y N pares? ¿Podría ser nulo el momento angular total de un núcleo con Z (N) impar y N (Z) par? Explicar las respuestas.
3. ¿Qué diferencias existen entre los métodos Hartree-Fock, BCS y Hartree-Fock-Bogoliubov? ¿Qué características de la estructura nuclear se pueden estudiar con cada uno de ellos?

4. El proceso de desintegración



está energéticamente prohibido. ¿Cómo es posible que existan núcleos que se desintegran β^+ ?

5. Considerar un núcleo deformado.

- (a) Si Z y N son pares, ¿qué tipo de vibración implica una banda con $K \neq 0$ y cuáles son los valores que puede tomar el momento angular total de los niveles que conforman una banda excitada construida sobre ella? ¿Y si se tratara de una banda con $K^\pi = 0^-$? (Razonar las respuestas).
- (b) Si A es impar, ¿en qué situación es relevante la interacción de Coriolis? (Razonar la respuesta).
6. ¿Qué característica de la interacción nucleón-nucleón permite describir el hecho de que el deuterón tiene un momento cuadrupolar eléctrico no nulo?
7. ¿Cómo puede obtenerse la densidad de carga nuclear a partir de la sección eficaz de la dispersión elástica de electrones por núcleos?
8. Considerar las transiciones electromagnéticas con multipolaridades y paridades siguientes:

$$4^-; 10^+; 6^-; 7^-; 2^+; 2^-; 3^-; 5^-; 3^+; 4^+$$

Indicar cuáles son eléctricas y cuáles magnéticas.

9. Un núcleo con Z y N pares presenta un espectro vibracional de multipolaridad λ .

- (a) ¿Qué valores puede tomar el momento angular y la paridad de los estados excitados con dos fonones?
- (b) ¿Qué energías tienen estos estados relativas a la del estado de un fonón, si dichas energías se refieren a la del estado fundamental vacío de fonones?
10. La aplicación de la interacción de apareamiento permite determinar con precisión el momento angular y la paridad de los núcleos con A impar. Los niveles monoparticulares de los núcleos, en orden creciente de energía, son $1s_{1/2}$; $1p_{3/2}$; $1p_{1/2}$; $1d_{5/2}$; $2s_{1/2}$; $1d_{3/2}$, tanto para protones como para neutrones. ¿Cuál es el momento angular y la paridad del estado fundamental del ${}^{11}_6\text{C}_5$?

EJERCICIOS.

1. Considerar la fórmula semiempírica de masas:

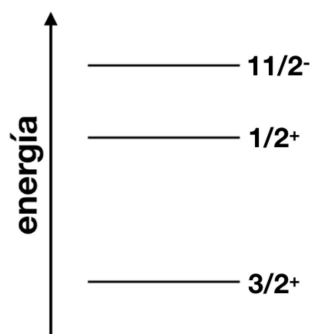
$$B = b_{\text{vol}} A - b_{\text{sup}} A^{2/3} - b_{\text{sim}} \frac{(N - Z)^2}{A} - b_c \frac{Z^2}{R_c} + b_{\text{pair}} \delta A^{-1/2},$$

con $R_c = 1.24 A^{1/3}$ fm y $\delta = 1$ para los núcleos con Z y N pares, $\delta = 0$ para los núcleos con A impar y $\delta = -1$ para los núcleos con Z y N impares.

- (a) Encontrar la relación entre A y Z para la que se produce la máxima estabilidad en un conjunto de núcleos isóbaros (es decir, con el mismo valor de A).
- (b) Si se cumple esa condición de máxima estabilidad y se consideran, de nuevo, núcleos isóbaros, determinar cómo varía con A la diferencia entre las energías de separación de un protón y de un neutrón, $S_p - S_n$, en el límite de $A \gg 1$.

El resultado obtenido, ¿explica algún hecho experimental?

2. Las energías de los niveles que forman la banda rotacional del estado fundamental del ${}^{232}_{90}\text{Th}$ son 0, 0.049, 0.162, 0.333, 0.557, 0.827 y 1.137 MeV.
 - (a) Discutir razonadamente las características de esta banda en lo que respecta a su simetría y eje de rotación.
 - (b) Extraer el momento de inercia y analizar su posible dependencia con el espín nuclear.
3. La figura muestra tres niveles excitados de un cierto núcleo. Establecer todas las transiciones que pueden producirse entre ellos. Teniendo en cuenta la información que proporcionan las unidades Weisskopf, indicar cuáles de ellas serán las más probables. ¿Cabe esperar que algunas de esas transiciones presente una alta probabilidad de producirse mediante conversión interna?



Valor de las cuestiones: 0.5 ptos. cada una.
 Valor de los problemas: 5/3 ptos. cada uno.